

Desarrollo y Despliegue de un Sistema de Sensado SDR Autónomo de Alto Rendimiento

Monitoreo Institucional del Espectro Radioeléctrico

Tu Nombre / Tu Equipo

Nombre de tu Grupo de Investigación o Universidad

Proyecto en contexto con la ANE

1 de marzo de 2026

Contenido

- 1 Motivación
- 2 Problema
- 3 Estado del Arte
- 4 Objetivos
- 5 Metodología
- 6 Resultados y Discusión
- 7 Conclusiones
- 8 Trabajo Futuro

- **El Recurso:** El espectro radioeléctrico es un bien escaso y estratégico.
- **Rol de la ANE:** Garantizar el uso legal y eficiente (TDT, bandas móviles, FM).
- **Necesidad Global:** Demanda por sensores autónomos, de bajo costo y alta disponibilidad para redes nacionales masivas.

El Problema: La Brecha Técnica

- **Carga Computacional:** Procesar flujos IQ de alta velocidad (40 MB/s) en hardware embebido (Raspberry Pi 5) sin *sample drops*.
- **Artefactos de Hardware:** Receptores SDR económicos presentan fallas intrínsecas (DC Spike, desbalance IQ) que contaminan mediciones.
- **Entornos Inestables:** Operación remota con enlaces LTE/4G precarios y cortes abruptos de energía.

Desarrollos Actuales (SOTA):

- Redes Crowdsourced (ej. Electrosense con RTL-SDR y RPi).
- Nodos para bandas puntuales (TVS, TETRA) entre \$150 - \$350 USD.

Limitaciones para la ANE:

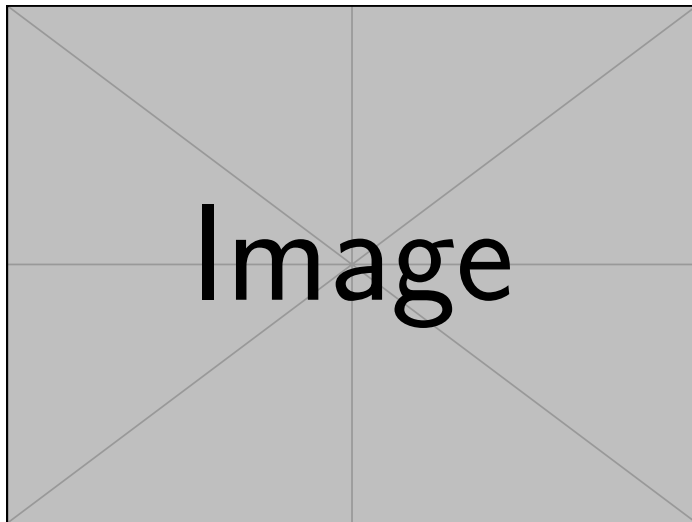
- *Cuellos de Botella*: GNU Radio / Python saturan la CPU en el borde.
- *Falta de Rigor Metrológico*: Sin limpieza espectral en tiempo real.
- *Ausencia de Grado Institucional*: Sin estrategias de despliegue seguro o persistencia.

Objetivos del Proyecto

Meta General: Desarrollar un sistema de sensado SDR autónomo de alto rendimiento para el monitoreo institucional.

Hitos Específicos:

- 1 Implementar una arquitectura híbrida optimizada (C99/Python).
- 2 Garantizar la integridad de datos (escritura atómica, colas FIFO).
- 3 Validar metrológicamente el sistema con estándares de laboratorio.
- 4 Automatizar la documentación técnica para mantenimiento.



Despliegue e Infraestructura:

- OTA-ANE v7 con VPN WireGuard y Port Knocking.

Algoritmos Clave (DSP en el Borde):

- *Limpieza Espectral*: Offset & Crop y Spectral Stitching (eliminación del DC Spike).
- *Cumplimiento Normativo*: Algoritmo FCME para estimación del piso de ruido.
- *Metrología*: Ortogonalización de Gram-Schmidt para desbalance IQ.

Resultados: Evidencia Metrológica

- **Piso de Ruido (DANL):** Caracterización estadística ($N = 10,000$) validada con pruebas ANOVA entre unidades SDR.
- **Precisión de Potencia:** Error promedio $< 1,5$ dB (calibración Keysight).
- **Exactitud de Frecuencia:** Errores < 13 ppm (sincronización vía tono GSM FCCH).

Parámetro	SOTA (Promedio)	Nuestro Sistema
RMSE Potencia	> 3 dB	< 1 dB
Pérdida de Muestras	Alta	0 % a 40 MB/s

Tabla: Comparativa de Rendimiento

- **Evidencia de Software:** 168 pruebas automatizadas exitosas (tolerancia a fallos, concurrencia).
- **Streaming:** Distribución de audio demodulado (AM/FM) de baja latencia vía WebRTC y Opus.
- **Automatización:** Generación de reportes JSON de cumplimiento (elimina subjetividad).

- **Confirmación Técnica:** Sensor de alto rendimiento que supera los cuellos de botella del SOTA y compite con instrumentos de laboratorio en linealidad ($\text{RMSE} < 1 \text{ dB}$).
- **Impacto Real:** Descentralización efectiva del monitoreo espectral, permitiendo a la ANE gestionar mediciones masivas, remotas y a una fracción del costo.

- Integración de **GPSDO** (Osciladores Disciplinados por GPS) para estabilidad de frecuencia atómica.
- Implementación de **pruebas unitarias nativas** para el motor DSP en C.
- Exploración de **aceleración por GPU** (Edge AI) para cálculos de PSD a gran escala.